



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0004821
(43) 공개일자 2019년01월14일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61L 2/10 (2006.01) A61L 2/08 (2006.01)
E03C 1/126 (2006.01) G01B 11/02 (2006.01)
G01B 5/24 (2006.01) H01M 2/10 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61L 2/10 (2013.01)
A61L 2/085 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0000902(분할)
(22) 출원일자 2019년01월03일
심사청구일자 2019년01월07일
(62) 원출원 특허 10-2016-0168740
원출원일자 2016년12월12일
심사청구일자 2016년12월12일

(71) 출원인
서울바이오시스 주식회사
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 65-16, 1블
럭 36호 (원시동)
(72) 발명자
김종락
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
정상욱
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
(74) 대리인
특허법인에이아이피

전체 청구항 수 : 총 16 항

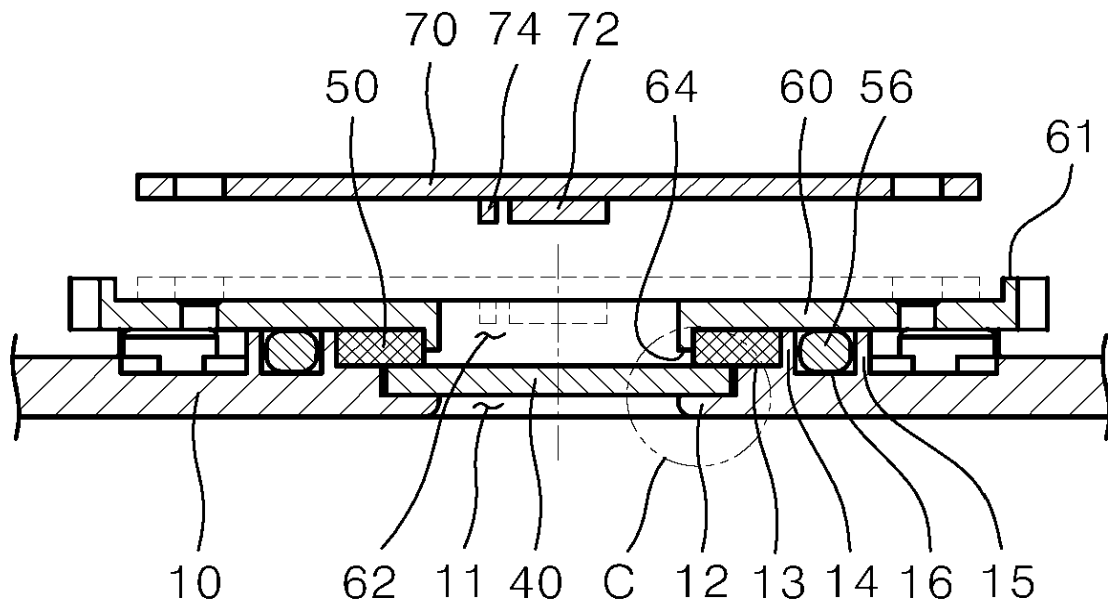
(54) 발명의 명칭 자외선 발광다이오드를 이용한 살균기

(57) 요약

본 발명은 싱크대 배수구, 컵, 수세미 보관통 등 살균하고자 하는 곳에 거치하여 살균하고자 하는 영역을 향해 자외선을 조사함으로써 살균을 실시하는 자외선 발광다이오드를 이용한 살균기에 관한 것이다.

본 발명의 살균기는 살균하고자 하는 영역과 마주하는 외면을 포함하는 제1하우징(10); 상기 제1하우징과 결합되 (뒷면에 계속)

대표도 - 도8



어 하우징 내부의 공간과 하우징 외부의 공간을 규정하는 제2하우징(20); 상기 제1하우징에 마련되며, 살균하고자 하는 영역을 향해 개방된 조사공(11); 상기 조사공 주위에서 상기 제1하우징의 내면에 마련된 창부재 수용부(12); 상기 창부재 수용부에 설치되는 창부재(40); 상기 창부재 수용부의 가장자리에 구비되며, 상기 창부재 수용부에 수용된 창부재의 높이와 실질적으로 동일한 높이를 가지는 단턱부(13); 상기 창부재와 단턱부 사이의 틈을 덮는 제1오링(50); 상기 제1하우징에 고정되어 상기 제1오링을 압착하고, 상기 제1하우징에 고정된 상태에서 상기 조사공과 정렬되는 홀(62)이 마련된 압착부재(60); 및 상기 하우징 내부에 설치되어 상기 홀과 조사공을 통해 자외선을 조사하는 자외선 발광다이오드(72)가 실장된 기판(70);을 포함한다.

(52) CPC특허분류

E03C 1/126 (2013.01)

G01B 11/02 (2013.01)

G01B 5/24 (2013.01)

H01M 2/1022 (2013.01)

H02J 7/0042 (2013.01)

A47G 2400/02 (2013.01)

A61L 2202/11 (2013.01)

A61L 2202/14 (2013.01)

A61L 2202/23 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

살균하고자 하는 영역과 마주하는 외면을 포함하는 제1하우징;
상기 제1하우징과 결합되어 하우징 내부의 공간을 규정하는 제2하우징;
상기 제1하우징에 마련된 조사공;
상기 조사공 주위에서 상기 제1하우징의 내면에 마련된 창부재 수용부;
상기 창부재 수용부에 적어도 일부가 안착되는 창부재;
상기 창부재 수용부 가장자리에 구비되어 상기 창부재 및 상기 탄성재가 안착되는 단턱부;
상기 제2하우징에 구비되어 살균광원이 작동되는지 여부를 확인하는 인디케이터; 및
상기 제2하우징에 구비되어 상기 조사공을 통해 자외선을 조사하는 자외선 발광다이오드가 실장된 기관; 을 포함하며,
상기 조사공은 상기 제1하우징의 내면에서 외면으로 갈수록 그 단면이 넓어지는 조사공 확장부를 구비하는, 살균기.

청구항 2

청구항 1항에 있어서,
상기 기관을 상기 제1 하우징에 고정하기 위한 압착부재를 더 포함하는, 살균기.

청구항 3

청구항 2항에 있어서,
상기 기관은 상기 기관의 중심을 기준으로 서로 대향하는 위치에 마련된 고정부를 포함하고,
상기 압착부재는 상기 고정부에 연결되는 체결부를 포함하는, 살균기.

청구항 4

청구항 1항에 있어서,
상기 조사공 확장부는 상기 자외선 발광다이오드의 조사각만큼의 조사 영역을 확보할 수 있는 직경을 갖는, 살균기.

청구항 5

청구항 1항에 있어서,
상기 조사공 확장부는 테이퍼 형태인, 살균기.

청구항 6

청구항 1항에 있어서,

상기 인디케이터는 상기 자외선 발광다이오드와 직렬로 연결되어 점등 및 소등이 함께 이루어지는, 살균기.

청구항 7

청구항 1항에 있어서,

상기 살균기의 설치 위치 또는 자세를 감지하는 센서부가 더 설치된, 살균기.

청구항 8

청구항 7항에 있어서,

상기 센서부는 상기 기관 상에서 상기 조사공을 통해 외부로 노출되는 위치에 설치되고,

상기 센서부는 조도 센서를 포함하는, 살균기.

청구항 9

청구항 7항에 있어서,

상기 센서부는 미리 설정된 안전 기준을 만족하는 경우 자외선 상기 발광다이오드에 전원을 공급하는 제어 회로가 설치된, 살균기.

청구항 10

청구항 1항에 있어서,

상기 하우징 내부에는 상기 자외선 발광다이오드에 전원을 공급하는 2차 전지가 구비되되, 상기 2차 전지와 상기 기관은 상기 하우징 내부에서 전기적으로 연결되고,

상기 2차 전지에는 상기 2차 전지를 충전하기 위한 외부 전원이 공급되는 통로인 충전 단자가 전기적으로 연결되되, 상기 충전단자의 입구는 상기 하우징 외측을 향해 노출되는, 살균기.

청구항 11

살균하고자 하는 영역을 향해 마련된 조사공을 포함하는 제1 하우징;

상기 조사공 주위에서 상기 제1 하우징 내면에 마련된 창부재 수용부;

상기 창부재와 상기 창부재 수용부 사이에 마련된 탄성재;

상기 창부재 수용부 가장자리에 구비되어 상기 창부재 및 상기 탄성재가 안착되는 단턱부;

상기 조사공을 통해 자외선을 조사하는 자외선 발광다이오드가 실장된 기관;

조도센서, 거리센서, 및 자세 감지 센서로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나 이상의 센서를 포함하는 센서부; 및

상기 센서부로부터 신호를 수신하고 상기 자외선 발광다이오드로 신호를 송신하는 제어 회로;

를 포함하는 살균기를 이용하고,

상기 조사공은 외면으로 갈수록 그 단면이 넓어지는 조사공 확장부를 포함하고,

상기 제어 회로는 상기 센서로부터 수신된 신호가 미리 설정한 조건에 부합하는 경우 상기 자외선 발광다이오드

에 전원을 공급하는, 살균 시스템.

청구항 12

청구항 11항에 있어서,

상기 조도 센서는 상기 살균기 주변의 가시광선의 조도를 감지하고,

상기 거리 센서는 상기 조사공으로부터 살균하고자 하는 물체가 이격된 거리를 감지하며,

상기 자세 감지 센서는 상기 조사공이 향하는 방향을 감지하는 것을 포함하는, 살균 시스템.

청구항 13

청구항 12항에 있어서,

상기 제어 회로는 상기 조도 센서로부터 수신된 신호가 미리 설정한 조건 보다 어두운 상태를 나타내는 경우, 상기 자외선 발광 다이오드에 전원을 공급하는, 살균 시스템.

청구항 14

청구항 12항에 있어서,

상기 제어 회로는 상기 거리 센서로부터 수신된 신호가 미리 설정한 조건 보다 가까운 상태를 나타내는 경우, 상기 자외선 발광 다이오드에 전원을 공급하는, 살균 시스템.

청구항 15

청구항 12항에 있어서,

상기 제어회로는 상기 자세 감지 센서로부터 수신된 신호가 미리 설정한 범위의 조건 이내에 포함된 상태를 나타내는 경우, 상기 자외선 발광 다이오드에 전원을 공급하는, 살균 시스템.

청구항 16

청구항 11항에 있어서,

상기 살균기는 인디케이터를 더 포함하고,

상기 인디케이터는 상기 자외선 발광다이오드에 전원이 공급되는 경우 점등되고, 전원 공급이 차단되는 경우 소등되는, 살균 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 살균기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 싱크대 배수구, 컵, 수세미 보관통 등 살균하고자 하는 곳에 거치하여 살균하고자 하는 영역을 향해 자외선을 조사함으로써 살균을 실시하는 자외선 발광다이오드를 이용한 살균기에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 싱크대 배수구에는 음식물이 머물러 있어 영양분이 풍부하고, 하수구로부터 올라오는 냄새를 막기 위해 배수 트랩이 설치되어 있어 물과 습기가 많기 때문에, 세균과 미생물이 번식하기에 좋은 환경이다. 따라서 음식물을 자주 제거해주고, 번식하는 세균이나 미생물을 자주 소독해 주지 않으면, 세균과 미생물은 금방 다시 번식하게 된다.

[0004] 이에 최근에는 싱크대 배수구의 불결한 환경을 방지하기 위해 세균이나 미생물의 번식을 억제하는 화학약품이 출시되고 있으나, 이는 환경 오염의 원인이 된다. 또한 계속 물에 의해 화학약품이 씻겨 나가기 때문에 이를 자주 교체하거나 보충해주지 않으면 안 된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명자는 싱크대 배수구의 덮개 부분에 자외선 광원을 설치하는 방안을 착안하였다. 싱크대 배수구의 덮개 형상으로 살균기를 제작하면, 수채통이나 배수트랩을 교체할 필요 없고, 광원 주변이 오염될 염려가 없으며, 싱크대 배수구 뿐만 아니라 다른 물품에 대해서도 살균을 하는 것이 가능하다.

[0006] 다만 배수구 덮개 부분에 자외선 광원을 설치하는 경우에도 자외선 광원의 운용에 필요한 각종 전기 부품들은 방수 영역에 들어가고, 아울러 자외선이 투과되는 창이 파손되는 것을 방지하는 구조가 적용되어야 하기 때문에 이에 대한 설계가 요구된다. 또한 덮개는 싱크대 배수구로부터 완전히 분리될 수 있는 제품이기 때문에 자외선 안전성에 대한 설계가 더욱 엄격하게 요구된다.

[0007] 이에 본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해소하기 위한 기술적 과제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 간단하고도 확실한 방수 구조와 자외선 투과창 보호 구조를 가지는 살균기를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0008] 또한 본 발명은 살균 영역을 최대한 확보할 수 있고 살균력이 강한 살균기를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0009] 또한 본 발명은 어떠한 경우에도 자외선이 살균 영역 외의 다른 공간에 조사되지 않도록 하는 안전장치가 구비된 살균기를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0010] 또한 본 발명은 다양한 용도로 살균을 편리하게 할 수 있는 살균기를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0012] 상술한 과제를 해결하기 위해 본 발명은, 살균하고자 하는 영역과 마주하는 외면을 포함하는 제1하우징(10); 상기 제1하우징과 결합되어 하우징 내부의 공간을 규정하는 제2하우징(20); 상기 제1하우징에 마련된 조사공(11); 상기 조사공 주위에서 상기 제1하우징의 내면에 마련된 창부재 수용부(12); 상기 창부재 수용부에 설치되는 창부재(40); 상기 창부재 수용부의 가장자리에 구비된 단턱부(13); 상기 창부재의 일부분과 단턱부 상에 놓여지는 제1오링(50); 상기 제1하우징에 고정되어 상기 제1오링을 압착하고, 상기 제1하우징에 고정된 상태에서 상기 조사공과 그 중심이 정렬되는 홀(62)이 마련된 압착부재(60); 및 상기 하우징 내부에 설치되어 상기 홀과 조사공을 통해 자외선을 조사하는 자외선 발광다이오드(72)가 실장된 기관(70);을 포함하는 살균기를 제공한다.

[0013] 상기 살균기에 있어서, 상기 단턱부(13)의 높이는 상기 창부재 수용부에 수용된 창부재의 높이와 실질적으로 동일할 수 있다.

[0014] 상기 살균기에 있어서, 상기 조사공은 제1하우징의 내면에서 외면으로 갈수록 그 단면이 점점 더 넓어지는 조사공 확장부(121)를 구비할 수 있다.

[0015] 상기 살균기에 있어서, 상기 조사공은 원형이고, 상기 제1오링은 환형일 수 있다.

[0016] 상기 살균기에 있어서, 상기 창부재는 정사각형 형상일 수 있다.

[0017] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1하우징의 내면에는 상기 제1오링의 외주면을 지지하는 제1턱(14)이 마련될 수 있다.

[0018] 상기 살균기에 있어서, 상기 압착부재에는 상기 제1오링의 내주면을 지지하는 돌출턱(64)이 마련될 수 있다.

[0019] 상기 살균기에 있어서, 상기 돌출턱의 선단부는 상기 창부재와 소정 간격 이격될 수 있다.

- [0020] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1오링은 0 ~ 100 의 정도 중 30 미만의 연성을 가지는 실리콘이며, 상기 압착부재는 상기 제1오링보다 정도가 더 높은 재질일 수 있다.
- [0021] 상기 살균기에 있어서, 상기 창부재와 창부재 수용부 사이에는 추가적인 탄성재(59)가 개재될 수 있다.
- [0022] 상기 살균기에 있어서, 상기 조사공을 중심으로 상기 제1턱보다 더 외측에 마련된 제2오링 수용홈(16)에 제2오링(56)이 끼워지고, 상기 제2오링은 상기 압착부재에 의해 압착될 수 있다.
- [0023] 상기 살균기에 있어서, 상기 제2오링 수용홈(16)은 상기 제1턱 및 상기 조사공을 중심으로 상기 제1턱보다 더 외측에 마련된 제2턱(15) 사이에 위치할 수 있다.
- [0024] 상기 살균기에 있어서, 상기 기관은 상기 압착부재에 고정될 수 있다.
- [0025] 상기 살균기에 있어서, 상기 자외선 발광다이오드는 260~280 nm의 범위 내에서 피크파장을 가지는 자외선을 발광할 수 있다.
- [0026] 상기 살균기에 있어서, 상기 살균기의 설치 위치 또는 자세를 감지하는 센서부(74)가 더 설치될 수 있다.
- [0027] 상기 살균기에 있어서, 상기 센서부는 상기 기관 상에서 상기 조사공과 홀을 통해 외부에 노출되는 위치에 설치되고, 상기 센서부는 조도 센서를 포함할 수 있다.
- [0028] 상기 살균기에 있어서, 상기 센서부는 상기 기관 상에서 상기 조사공과 홀을 통해 외부에 노출되는 위치에 설치되고, 상기 센서부는 거리 센서를 포함할 수 있다.
- [0029] 상기 살균기에 있어서, 상기 센서부는 자이로 센서 또는 틸트 센서를 포함할 수 있다.
- [0030] 상기 살균기에 있어서, 상기 센서부는 조도 센서, 거리 센서, 또는 자세 감지 센서 중 2 이상의 센서를 포함하고, 상기 기관에는 상기 2 이상의 센서에서 모두 안전 기준을 만족하는 경우 자외선 발광다이오드에 전원을 공급하는 것을 가능하게 하는 제어 회로가 설치될 수 있다.
- [0031] 상기 살균기에 있어서, 상기 자외선 발광다이오드와 직렬로 연결되어 점등 및 소등이 함께 이루어지는 인디케이터(22)가 더 구비될 수 있다.
- [0032] 상기 살균기에 있어서, 상기 기관에는 상기 조사공과 홀을 통해 외부로 원적외선을 조사하는 광원이 더 구비될 수 있다.
- [0033] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1하우징에는 상기 제2하우징과 체결하기 위한 스크류가 관통하는 체결공(180)이 마련되며, 상기 제1하우징의 외면에는 상기 체결공(180)을 덮어 밀봉하는 받침부재(80)가 설치될 수 있다.
- [0034] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1하우징과 제2하우징이 서로 밀착되는 둘레 부위에는 하우징오링(58)이 개재될 수 있다.
- [0035] 상기 살균기에 있어서, 상기 하우징 내부에는 상기 자외선 발광다이오드에 전원을 공급하는 2차 전지가 구비되고, 상기 2차 전지의 충전단자(97)에는 충전단자를 수밀 하도록 탈착 가능한 방수덮개가 마련되며, 상기 충전단자는 상기 하우징의 수밀 공간 외에 배치될 수 있다.
- [0036] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1하우징의 외면에는 상기 조사공을 중심으로 서로 다른 직경의 위치에 복수 개의 정렬돌기가 구비될 수 있다.
- [0037] 상기 살균기에 있어서, 상기 제1하우징이 저면을 향하도록 거치 가능한 거치대(30)를 더 포함하되, 상기 거치대는 측면이 막혀 있고, 바닥면에 통기공(31)이 마련되며, 바닥면보다 더 하방으로 연장된 레그(32)를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0039] 본 발명에 의하면, 간단한 구조로도 확실한 방수와 취약 부품의 파손 방지 기능을 구현할 수 있다.
- [0040] 또한 본 발명에 의하면 살균 효율과 면적을 더욱 확대할 수 있다.
- [0041] 또한 본 발명에 의하면 자외선이 인체에 조사될 가능성이 매우 낮다.

[0042] 또한 본 발명에 의하면 다양한 용도로 편리한 살균이 가능하다.

[0043] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

도면의 간단한 설명

[0045] 도 1은 본 발명에 따른 살균기의 분해사시도,

도 2는 도 1에서 창부재와 배터리와 충전단자가 조립된 상태를 나타낸 분해사시도,

도 3은 도 2에서 제1오링과 제2오링이 조립된 상태를 나타낸 분해사시도,

도 4는 도 3에서 압착부재가 조립된 상태를 나타낸 분해사시도,

도 5는 도 4에서 기관과 하우징오링이 조립된 상태를 나타낸 분해사시도,

도 6과 도 7은 도 1의 살균기가 조립된 상태를 서로 다른 방향에서 바라본 사시도,

도 8은 도 5의 A-A' 단면의 중심부를 나타낸 단면도,

도 9는 도 8의 C 부분의 확대도,

도 10은 제1오링 상에 창부재가 올려진 상태를 나타낸 평면도,

도 11은 본 발명의 살균기가 작동 가능한 상태를 나타낸 정면도,

도 12는 E. coli 0157:H7 (ATCC 43894)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율의 관계를 나타낸 그래프,

도 13은 B. subtilis spore (ATCC 6633)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율의 관계를 나타낸 그래프,

도 14는 B. MS2 phage (ATCC 15597-B1)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율의 관계를 나타낸 그래프,

도 15와 도 16은 본 발명의 살균기의 다른 사용 예를 나타낸 도면, 그리고

도 17은 본 발명의 살균기의 작동에 대한 플로우차트이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0046] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 상세히 설명한다.

[0047] 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이다.

[0049] 도 1은 본 발명에 따른 살균기의 분해사시도, 도 2는 도 1에서 창부재와 배터리와 충전단자가 조립된 상태를 나타낸 분해사시도, 도 3은 도 2에서 제1오링과 제2오링이 조립된 상태를 나타낸 분해사시도, 도 4는 도 3에서 압착부재가 조립된 상태를 나타낸 분해사시도, 도 5는 도 4에서 기관과 하우징오링이 조립된 상태를 나타낸 분해사시도, 도 6과 도 7은 도 1의 살균기가 조립된 상태를 서로 다른 방향에서 바라본 사시도, 도 8은 도 5의 A-A' 단면의 중심부를 나타낸 단면도, 도 9는 도 8의 C 부분의 확대도, 도 10은 제1오링 상에 창부재가 올려진 상태를 나타낸 평면도, 그리고 도 11은 본 발명의 살균기가 작동 가능한 상태를 나타낸 정면도이다.

[0051] 도 6과 도 7을 참조하면, 본 발명은 살균 기능을 하는 각종 구성이 내장되어 있는 살균기의 하우징(10, 20) 부분과, 상기 살균기를 거치하는 거치대(30)를 포함한다. 거치대(30)의 4개의 레그(32)는 평평한 바닥(floor) 위에 올려지고, 이러한 거치대(30) 위로 살균기의 하우징(10, 20) 부분이 올려져 거치된다.

- [0052] 도 1과 도 11을 참조하면, 살균기는 평평한 부분인 원형의 제1하우징(10)과, 상기 제1하우징의 상부를 덮는 곡면 형태의 제2하우징(20)을 포함한다. 제1하우징(10)의 외면인 저면(도 11 참조)은 살균 영역과 마주하는 면이 된다. 제1하우징(10)의 중심부에는, 하우징 내부에 설치되어 자외선을 조사하는 광원으로부터 자외선이 출사할 수 있는 조사공(11)이 마련된다. 제2하우징(20)에는 살균기를 작동시키기 위한 스위치(21)와, 살균기가 작동하는지 여부를 확인할 수 있는 인디케이터(22)가 설치된다.
- [0053] 먼저 제1하우징(10)의 조사공(11) 주변에 설치되는 수밀 구조와 창부재 보호구조에 대해 살펴본다. 도 1, 도 2 및 도 8을 참조하면, 제1하우징(10)의 내면에는 원형의 조사공(11)을 에워싸는 정사각형 형태의 창부재 수용부(12)가 마련된다. 그리고 창부재 수용부(12) 둘레에는 창부재 수용부(12)에 끼워지는 창부재(40)가 측면으로 유동하는 것을 방지하기 위한 단턱부(13)가 형성된다. 단턱부(13)의 높이는 창부재 수용부(12)에 창부재(40)가 수용된 상태에서 창부재(40)의 높이와 실질적으로 동일하다. 이들의 높이가 실질적으로 동일하면, 창부재(40)와 단턱부(13)의 상면에 단차가 없게 되므로, 창부재와 단턱부의 경계를 덮을 수 있는 밀봉부재(후술할 제1오링)를 올려 놓고 밀착시키는 구조만으로도 밀봉을 쉽게 구현할 수 있다.
- [0054] 창부재(40)는 후술할 자외선 발광다이오드에서 조사되는 심자외선이 투과할 수 있는 재질로서, 석영 또는 퓨즈드 실리카(fused silica)일 수 있다.
- [0055] 도 2, 도 3 및 도 8을 참조하면, 상기 창부재 수용부(12)에 끼워진 창부재(40)와 단턱부(13) 상에, 적어도 상기 창부재와 단턱부 사이의 갭 부분을 덮는 제1오링(50)이 올려진다. 제1오링(50)은 환형 링 형상으로서, 그 외주면(51)은 창부재(40)의 둘레 및/또는 단턱부의 내측면보다 크고, 그 내주면(52)은 상기 창부재(40)보다 작다(도 10 참조). 따라서 창부재 수용부(12)에 끼워진 창부재(40)와 단턱부(13) 상에 제1오링(50)을 올리면, 창부재와 단턱부 사이의 갭 부분이 제1오링(50)에 의해 차폐된다.
- [0056] 제1오링(50)이 놓여지는 부위의 외측에는 도시된 바와 같이 제1오링(50)의 위치를 규제하는 제1턱(14)이 형성된다. 또한 제1턱(14)의 외측에는 제2오링(56)이 끼워지는 제2오링 수용홈(16)이 마련되고, 제2오링 수용홈(16) 외측에는 제1턱(14)과 실질적으로 동일한 높이를 가지는 제2턱(15)이 형성된다. 제2오링 수용홈(16)에는 후술할 제2오링이 수용되는데, 본 발명은 이처럼 물의 침투가 이루어질 가능성이 높은 경로에 2단계의 밀봉 구조를 두어 방수가 더욱 확실하게 되도록 할 수 있다. 특히 두 턱(14, 15)의 높이가 일치하는 경우 제2오링의 수용이 더욱 용이할 뿐만 아니라 후술할 압착부재가 제2오링을 눌렀을 때 그 압착력이 어느 한쪽에 편중되지 아니하여 제2오링이 균일하게 팽창하도록 할 수 있다.
- [0057] 도 3, 도 4 및 도 8을 참조하면, 상기 제1오링(50)과 제2오링(56) 상에는 압착부재(60)가 설치된다. 압착부재(60)는 도시된 바와 같이 환형의 평판 형상으로서 중앙부에는 원형의 홀(62)이 형성되고 외측 둘레로는 압착부재(60)의 강성을 보장하기 위한 리브(61)가 형성되며, 또한 120도 간격으로 3개의 체결부(66)가 형성되어 있다. 체결부(66)는 체결 나사(미도시)가 관통하게 되고, 체결부를 관통한 나사는 제1하우징의 내면에 나사결합됨으로써 압착부재(60)가 제1하우징(10)의 내면에 강하게 압착 고정된다.
- [0058] 이러한 압착력은 상기 제1오링(50)과 제2오링(56)에 전달되며, 이에 따라 제1오링의 상면은 압착부재(60) 하면과 밀착하고, 제1오링의 하면은 창부재(40) 상면 및 단턱부(13) 상면과 밀착한다. 제1오링(50)이 압착하면 그 압력에 의해 제1오링이 눌러 제1오링의 외주면(51)은 그 직경이 더 늘어나는 방향으로 팽창하려고 하고, 내주면(52)은 그 직경이 더 줄어드는 방향으로 팽창하려고 한다. 이러한 제1오링의 외주면(51)은 제1턱(14)에 의해 팽창이 저지되며 서로 밀착하게 된다. 한편 제1오링의 내주면은 압착부재(60)의 홀(62) 둘레에서 창부재 방향, 즉 하방으로 돌출된 형태의 돌출턱(64)에 의해 팽창이 저지된다. 이때 돌출턱(64)의 하단부는 창부재(40)와 닿지 않고, 창부재에 대해 일정 간격 갭이 형성된다. 돌출턱(64)이 창부재(40)와 닿게 되면 창부재(40)가 돌출턱(64) 부위에서 집중적인 압력을 받아 파손될 가능성이 있기 때문에, 창부재와 돌출턱 사이에는 소정의 간격이 요구된다. 한편 돌출턱(64)이 없다면 제1오링의 내주면은 내측으로 자유롭게 팽창하기 때문에 제1오링의 내주면 부근과 압착부재 및 창부재 사이의 밀착력이 떨어지게 된다. 따라서 돌출턱(64)은 제1오링의 재질 등을 감안하여 창부재에 집중된 압력을 가하지 않으면서도 창부재와 제1오링 사이에 균일한 압력으로 밀착이 될 수 있는 높이로 형성되는 것이 좋다. 즉 돌출턱이 낮게 돌출되면 돌출될수록 창부재에 집중된 압력이 가해지지 않을 가능성이 더욱 높은 반면 창부재와 제1오링 사이에 가해지는 압력의 균일성은 떨어지게 되고, 돌출턱이 높게 돌출되면 돌출될수록 창부재에 집중된 압력이 가해질 가능성이 높아지는 반면 창부재와 제1오링 사이에 가해지는 압력의 균일성을 확보하기에는 유리하다고 할 수 있다. 돌출턱의 돌출 높이는 제1오링의 재질과 돌출턱과 창부재 사이의 갭 등을 감안하여 상술한 조건을 만족하도록 최적의 높이로 결정될 수 있다.
- [0059] 제2오링(56)의 단면적은 제2오링 수용홈(16)과 제1턱(14), 제2턱(15) 및 압착부재에 의해 형성되는 단면적보다

약간 크도록 설정되어, 압착부재가 제2오링을 압착하였을 때 제2오링의 외면이 제2오링 수용홈(16)과 제1턱(14), 제2턱(15) 및 압착부재에 고른 압력으로 밀착된다.

[0060] 이론적으로 0~100의 경도를 가지는 실리콘 재질에서 제1오링(50)은 30 미만의 연성을 가지는 실리콘 재질로 제작된다. 경도가 30보다 큰 경우에는 압착부재로 제1오링을 압착할 때 창부재(40)의 특정 부위에 집중적인 압력이 가해져 파손될 가능성이 높다는 점을 감안한 것이다. 물론 압착부재는 제1오링보다 경도가 높은 재질, 가령 ABS 수지 등을 사용할 수 있다.

[0061] 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이, 창부재(40)와 창부재 수용부(12) 사이에는 추가적인 탄성재(59)가 더 개재될 수도 있다. 이는 창부재와 창부재 수용부 사이에서 특정 부위에 압력이 집중될 가능성을 배제하고, 탄성재의 밀착력으로 인해 수밀 효과를 한층 더 높일 수 있는 효과를 가진다.

[0062] 한편, 압착부재(60)의 홀(62)은 제1하우징(10)의 조사공(11)과 그 중심이 서로 정렬된다. 또한 압착부재의 홀(62)과 제1하우징(10)의 조사공(11)은 그 형상이 모두 원형이다. 제1오링의 내주면 역시 이들과 중심이 일치하고 형상 역시 원형이다. 이는 점광원에서 원뿔형으로 확산되는 형태로 조사되는 후술할 발광다이오드의 조사 형태와 대응하여, 압착부재(60)와 제1하우징(10) 사이의 압착력이 제1오링(50)과 창부재(40) 사이에 골고루 작용하고, 창부재가 외부로 노출되는 면적이 최소화되도록 하기 위한 것이면서, 동시에 자외선이 조사되는 영역을 최대한 확보하기 위한 것이다.

[0063] 반면 창부재(40)는 정사각형으로 구성할 수 있다. 창부재를 정사각형으로 구성하면 창부재의 제작을 용이하게 하면서도, 단턱부(13)에 의해 창부재의 위치를 규제할 때 창부재가 측방으로 이동하는 것 뿐만 아니라 창부재가 제자리에서 회전하는 것도 함께 규제할 수 있게 된다. 이러한 창부재(40)와 제1오링(50)의 형상은 도 10과 관련하여 앞서 설명한 바 있다.

[0064] 다음으로 도 4, 도 5, 도 8 및 도 9를 참조하면, 압착부재(60) 상에는 기관(70)이 고정된다. 기관(70)은 기관의 중심을 기준으로 서로 대향하는 위치 2개소에 고정부(76)가 마련되고, 고정부(76)를 관통한 체결나사는 압착부재(60)에 마련된 고정부(68)에 나사결합 된다. 고정부(68)의 위치는 상술한 압착부재의 체결부(66)의 위치와 겹쳐지지 않는 위치에 마련될 수 있다.

[0065] 기관(70) 상에서, 상기 조사공(11)과 홀(62)을 바라보며, 상기 조사공(11) 및 홀(62)과 그 중심이 정렬되는 위치에는 자외선 발광다이오드(72)가 실장되어 있다. 일례로서 자외선 발광다이오드(72)는 조사각이 120도일 수 있다. 자외선 발광다이오드(72)에서 조사되는 자외선은 창부재(40)를 투과하고 조사공(11)을 통과하여 외부를 향해 출사된다. 이로써 제1하우징(10)이 바라보는 살균 영역은 자외선에 노출된다.

[0066] 자외선 발광다이오드의 조사각을 최대한 확보하기 위해, 조사공(11)은 외측으로 갈수록 그 단면이 점차 넓어지는 조사공 확장부(121)를 구비할 수 있다(도 9 참조). 조사공 확장부(121)는 도 9 (a)에 도시된 바와 같이 곡면 형태일 수도 있고, 도 9 (b)에 도시된 바와 같이 테이퍼 형태일 수도 있다. 그 형태가 어찌됐든, 조사공 확장부(121)는 자외선 발광다이오드에서 조사되는 자외선의 조사각만큼 최대한 조사 영역(a)을 확보하면서도, 창부재(40)를 받쳐주는 면적을 그만큼 더 확보하여 준다. 가령, 조사공 확장부(121)가 없다면, 조사 영역을 a 만큼 넓히기 위해 그만큼 조사공(11)의 직경을 더 크게 해야 하고, 이에 따라 창부재를 지지하는 창부재 수용부의 면적이 줄어들게 되는 결과를 가져온다. 또한 조사공(11)의 직경이 커지는 만큼 압착부재(60)의 홀(62)의 직경도 커져야 하므로(압착부재의 홀의 직경이 조사공의 직경보다 작은 경우 창부재에 상하에서 각각 압력이 가해지는 면적에 불균형이 발생하고 이는 창부재의 파손 가능성을 높인다), 이는 상면과 하면에서 지지되지 않는 창부재(40) 면적을 증가시켜 창부재의 파손 가능성을 더 높이게 된다. 반면, 본 발명과 같이 조사공 확장부(121)를 형성하면, 자외선의 조사영역을 최대한 확보하면서도 창부재의 파손 가능성을 더 낮출 수 있다.

[0067] 일례로서 상기 자외선 발광다이오드(72)는 275nm의 피크파장을 가지는 심자외선을 발광한다.

[0068] 본 발명에 사용되는 자외선 광원은 일측 방향으로 지향성이 강한 광원인 자외선 발광다이오드(72)이다. 자외선 발광다이오드는 구성 성분의 비율에 따라 조사되는 광의 피크파장을 미세하게 조정할 수 있다. 따라서 자외선이 활용되는 환경에서 가장 효율이 좋은 자외선의 파장을 피크파장으로 가지는 자외선 발광다이오드를 제작 사용함으로써 자외선의 효율을 높일 수 있다.

[0069] 일반적으로는 253nm의 자외선이 살균력이 가장 뛰어난 파장으로 알려져 있다. 하지만 실제 실험 결과, 물에 혼입되어 있는 세균을 살균하는데 있어서 가장 살균력이 높은 파장은 270nm인 것으로 확인되었다.

[0070] 도 12는 E. coli 0157:H7 (ATCC 43894)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율

의 관계를 나타낸 그래프이다. 물에 혼입된 세균의 초기 농도는 $1.9 \sim 3.0 \times 10^5$ cfu/mL이다. 자외선의 파장을 제외한 나머지 실험 조건은 동일하다.

- [0071] 실험 결과 270nm의 자외선을 1.4 mJ/cm^2 만큼 조사하였을 때 99%의 살균율을 보였으며, 이는 다른 파장의 자외선보다 매우 탁월한 수치이다.
- [0072] 도 13은 B. subtilis spore (ATCC 6633)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율의 관계를 나타낸 그래프이다.
- [0073] 역시 실험 결과 270nm의 자외선을 22 mJ/cm^2 만큼 조사하였을 때 99%의 살균율을 보였으며, 이는 다른 파장의 자외선보다 매우 탁월한 수치이다.
- [0074] 도 14는 B. MS2 phage (ATCC 15597-B1)을 물에 혼합하고 파장별로 자외선을 조사한 후 자외선 조사량과 살균율의 관계를 나타낸 그래프이다.
- [0075] 역시 실험 결과 270nm의 자외선을 42 mJ/cm^2 만큼 조사하였을 때 99%의 살균율을 보였으며, 이는 다른 파장의 자외선보다 매우 탁월한 수치이다.
- [0076] 실험 결과에 대한 분석 결과 물에 혼입되는 세균이나 바이러스의 경우, 그 DNA 또는 RNA가 270nm에 더 민감할 수 있다는 결론에 이르렀다. 사람이 섭취하는 음식을 통해 함께 몸에 들어오는 세균이나 바이러스는 대부분 음식물의 수분에 의존하고, 또한 싱크대 배수구 역시 음식물 찌꺼기와 물이 풍부한 환경이라는 점에서 위와 같은 실험은 실제 살균하고자 하는 영역이 충분히 반영된 실험 조건 하에서 이루어진 것이라 하겠다.
- [0077] 결과적으로 실험 결과 270nm를 기준으로 + - 방향으로 파장이 멀어질수록 살균효율이 떨어지는 점을 확인하였다. 따라서 본 발명에서는 270nm를 기준으로 하여 $\pm 10\text{nm}$ 정도의 범위 내에 피크파장을 가지는 자외선을 조사하는 자외선 발광다이오드를 사용하여 세균이나 미생물에 대한 살균 효율을 향상시키도록 하였다.
- [0078] 이처럼 본 발명의 살균기에 적용된 자외선 발광다이오드(72)가 사람의 DNA가 가장 잘 흡수하는 파장인 253nm를 어느 정도 벗어난 파장대에서 피크 파장을 가지는 자외선을 조사하지만, 여전히 사람에게 직접 조사되었을 때 유해성이 배제되는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 살균기의 자외선이 살균을 위한 상황에서만 조사되도록 하는 안전장치가 필요하다.
- [0079] 도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 살균기에는 서로 다른 인자를 측정하는 복수 종의 센서부가 더 구비된다. 본 발명의 살균기가 사용되는 환경에 대해서 규정하고, 복수 종의 센서부에서 측정되는 환경이 모두 살균기가 사용되는 규정 환경에 부합할 경우에만 살균기를 작동시켜 자외선이 조사되도록 하는 안전 장치는 심자외선이 조사될 수 있는 본 발명에 더욱 절실히 요구된다.
- [0080] 가령 본 발명의 살균기는 싱크대 배수구를 덮는 뚜껑의 기능을 하므로, 살균이 이루어지는 영역은 외부의 빛(가시광선)이 차단되어 어두운 상태임을 규정할 수 있다. 또한 살균을 할 때 싱크대 배수구의 자세는 제1하우징의 외면이 중력 방향을 향하게 된다. 또한 싱크대 배수구를 살균할 때 살균기의 전방은 가령 제1하우징의 외면으로부터 20cm 이상 거리(싱크대 배수구의 깊이)를 가지지 않게 된다.
- [0081] 이러한 환경을 측정하기 위해 본 발명에서는, 기관(70)에 실장된 자외선 발광다이오드(72) 근처에 센서부(74)를 설치할 수 있다. 이러한 센서부(74)는 조사공(11)을 통해 외부로부터 하우징 내측으로 들어온 가시광선을 검출하는 조도센서를 포함한다. 이는 살균기가 사용되는 환경이 어두운 환경인지를 체크하기 위한 것이다.
- [0082] 하지만 이것 만으로는 사용 환경을 정확히 담보하기에는 한계가 있다. 가령 실내의 모든 조명을 꺼서 어두운 상황이라면 조도센서만으로는 살균기의 올바른 사용 환경을 담보할 수 없게 된다.
- [0083] 이에 본 발명은 상기 기관(70)에 설치된 센서부(74)가 거리 센서(가령 IR 센서)를 더 구비하도록 할 수 있다. 센서부의 거리 센서는 조사공(11)을 통해 제1하우징의 외면 전방에 있는 물체의 거리를 측정하게 된다. 이렇게 측정된 거리가 기준 거리(정상적으로 살균할 때 제1하우징 전방에 물체가 놓이는 거리)보다 더 멀면 살균기가 사용 환경에 있지 않다고 판단할 수 있다.
- [0084] 또한 본 발명은 자세 감지 센서(가령 자이로 센서 또는 틸트 센서)를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 살균기는 뚜껑 형태로 사용되므로, 정상적인 사용 환경에서 살균기의 제1하우징은 바닥을 향해야 한다(도 11 참조). 따라서 살균기가 바닥을 향하지 않는 것으로 감지되면 살균기가 사용 환경에 있지 않다고 판단할 수 있다.

- [0085] 본 발명은 이처럼 다양한 환경을 측정하는 복수 종의 센서를 설치하고 사용 환경을 측정하여, 이들이 모두 안전 기준을 만족하는 경우 자외선 발광다이오드에 전원을 공급하는 것을 가능하게 하는 제어 회로를 기관(70)에 구현할 수 있다.
- [0086] 물론 자외선 발광다이오드(72)의 점등과 소등은 우선적으로 스위치(21)에 의해 제어되며, 스위치(21)를 켜 경우에도 상술한 복수 종의 센서를 통해 감지되는 환경이 안전 기준을 벗어날 경우에는 자외선 발광다이오드(72)에 전원이 공급되는 것을 차단한다.
- [0087] 또한 본 발명의 살균기는, 스위치(21) 부근에, 자외선 발광다이오드와 직렬로 연결되어 점등 및 소등이 함께 이루어지는 인디케이터(22)가 더 구비된다. 인디케이터는 육안으로 점등 여부를 확인할 수 있는 가시광 발광다이오드일 수 있다. 이처럼 인디케이터를 자외선 발광다이오드와 직렬로 연결하면, 인디케이터(22)와 자외선 발광다이오드(72)는 점등과 소등이 함께 이루어지게 된다. 따라서 사용자가 인디케이터의 점등 여부를 육안으로 확인하여 살균기 작동 여부를 직감적으로 판단할 수 있다. 이들을 직렬로 연결하면, 자외선 발광다이오드나 인디케이터 중 어느 하나라도 고장 날 경우 둘 다 켜지지 않으므로, 인디케이터가 고장 나서 인디케이터에 점등되지 아니한 상태에서는 자외선 발광다이오드 역시 작동하지 않는다. 따라서 인디케이터가 점등되지 않았다면 자외선 발광다이오드 역시 작동하지 않는다는 것을 보장받을 수 있다.
- [0088] 한편 살균은 자외선에 의해 이루어질 수도 있고, 수분을 건조시켜 메마른 환경을 조성하여 이루어질 수도 있다. 본 발명에서는 자외선 조사뿐만 아니라 건조 기능까지 함께 구현하기 위해 상기 기관(70) 상에 원적외선 광원을 더 구비할 수 있다. 원적외선 광원은 조사공(11)을 통해 살균영역에 원적외선을 조사하여 살균영역을 건조시킴으로써 살균 효과를 더욱 높일 수 있다.
- [0089] 도 4 내지 도 7을 참조하면, 제1하우징(10)과 제2하우징(20)을 체결할 때 이들이 서로 마주하며 밀착 고정되는 부위 둘레에 마련된 하우징오링 수용홈(18)에 하우징오링(58)이 끼워진 채 두 하우징에 의해 압착된다. 상술한 바와 같이 조사공(11) 부위에서의 수밀과 함께 두 하우징(10, 20)이 서로 밀착되는 부위 둘레로도 수밀이 이루어지면 하우징(10, 20) 내부 공간에 대한 방수가 보장된다. 본 발명의 살균기에서 보장되어야 하는 방수의 정도는, 가령 싱크대에서 실수로 물을 틀었을 때 살균기 내부에 물이 들어가는 것을 방지하는 정도면 족하다.
- [0090] 제1하우징(10)과 제2하우징(20)을 체결할 때에는, 도시된 바와 같이 제1하우징(10)의 외면에서 제2하우징(20)을 향해 체결나사(미도시)를 끼우게 된다. 체결나사는 제1하우징의 체결공(180)을 관통하여 제2하우징에 나사결합된다. 그리고 체결공(180)이 형성된 제1하우징(10)의 외면에는 받침부재(80)가 설치된다. 받침부재(80)는 가령 고무와 같이 탄성을 가지고 있어 미끄럼 방지와 밀봉을 함께 할 수 있는 재질로 이루어져 있어서, 체결공(180)을 통해 물이 스며드는 것을 방지함은 물론 살균기가 놓여진 표면에서 미끄러지지 않고 제 위치를 잘 유지하도록 할 수 있다.
- [0091] 한편 본 발명에서 자외선 발광다이오드를 작동시키기 위한 전원은 살균기 내부에 2차 전지인 배터리(99)를 내장하여 공급할 수 있다. 배터리(99)와 기관(70)과 스위치(21)는 하우징(10, 20) 내부에서 전기적으로 연결된다. 또한 배터리에는 배터리를 충전하기 위한 외부 전원이 공급되는 통로인 충전단자(97)가 전기적으로 연결된다. 충전단자(97)의 입구는 하우징 외측을 향해 노출되며, 이 입구에는 방수덮개가 탈착 가능하게 끼워져 있어서, 배터리를 충전할 때에 방수덮개를 빼 내고 외부 전원을 연결할 수 있도록 하였다. 본 발명의 실시예에서는 도면에 도시된 바와 같이 하우징 내부 수밀을 더 확실하게 하기 위해 충전단자를 하우징오링(58)보다 더 외측에 고정하고, 충전단자 상에서 물로부터 보호되어야 할 부분은 실리콘 등으로 덮는 방식으로 방수 구조를 설계하였다. 이러한 구조에 의하면 실수로 충전단자의 방수덮개를 덮지 않은 상태에서 충전단자 쪽으로 물이 스며들더라도, 하우징 내부로는 물이 침투하지 않기 때문에 충전단자만 말리면 된다.
- [0092] 본 발명의 살균기는 다양한 대상을 살균할 수 있다. 가령 싱크대 배수구만 하더라도 그 규격(직경)이 서로 다를 수 있다. 이러한 점을 감안하여 본 발명의 살균기는 제1하우징(10) 외면에 도 11에 도시된 바와 같은 정렬돌기(190)를 구비한다. 정렬돌기는 자외선 조사공(11)을 동심(同心)으로 서로 다른 직경(r_1 , r_2)을 가지도록 복수 개 마련될 수 있다. 또 정렬돌기는 자외선 조사공을 중심으로 하는 환형 링 형태일 수도 있고, 환형 링 형태의 일부일 수도 있고, 환형 링 상에 위치하는 점들의 집합일 수도 있다. 이들 직경(r_1 , r_2)은 유통되고 있는 싱크대 배수구의 직경의 규격과 대응하여 결정될 수 있다.
- [0093] 본 발명의 살균기는 이 외에도 각종 용기의 뚜껑 부분에 대신 올려진 상태에서 용기의 내부를 소독하는 방식으로 사용될 수도 있다. 가령 손이 닿지 않을 정도로 속이 깊은 컵이나 텀블러의 입구에 살균기를 올려 놓고 살균

을 할 수도 있다.

- [0094] 한편 본 발명의 살균기는 도시된 바와 같이 거치대(30)를 더 구비할 수 있다. 거치대는 속이 비고 높이가 낮은 원통 형상으로서, 측면은 막혀 있으며, 바닥면에는 통기공(31)이 형성되고, 바닥면보다 더 하방으로 연장된 복수 개의 레그(32)가 마련되어 통기공(31)이 외부 공기와 원활하게 통기되도록 할 수 있다.
- [0095] 실거지를 마친 후 수세미를 건조하고 살균하기 위해, 상기 거치대(30) 내부에 수세미가 놓여진 상태에서 살균기를 거치하여 수세미를 살균하는 것 역시 가능하다. 또한 수세미와 같은 주방용품 뿐만 아니라, 거치대 내부에 들어갈 수 있는 크기의 물건들은 모두 살균기를 사용하여 살균 가능하다.
- [0096] 본 발명의 살균기는 싱크대 배수구뿐만 아니라, 다양한 다른 물건에 대한 살균의 실시에도 사용될 수 있다. 가령 도 15와 도 16에 도시된 바와 같이, 내부 살균이 필요한 용기인 텀블러(35)나 냄비(38) 등의 뚜껑 대신 본 발명의 살균기를 덮고 살균을 실시하는 것 역시 가능하다.
- [0097] 다음으로 본 발명의 작동에 대해 설명한다.
- [0098] 사용자는 살균기를 거치대(30)에 올려 놓거나 바닥에 올려 놓은 상태에서 충전단자(97)를 통해 외부 전원을 연결하여 배터리(99)를 충전한다. 충전의 정도는 인디케이터(22)의 색상 등을 통해 표시된다. 충전을 마치고 충전단자(97)에 방수덮개를 끼운 살균기는, 싱크대 배수구 위에 올려진다. 이때 바닥으로 돌출된 정렬돌기(190)에 의해 직관적으로 싱크대 배수구의 중심과 살균기의 중심을 일치시킬 수 있으며, 받침부재(80)에 의해 살균기는 미끄러지지 않고 제 위치를 유지하게 된다.
- [0099] 도 17은 본 발명의 살균기의 작동에 대한 플로우차트이다.
- [0100] 사용자가 스위치(21)를 누르면 먼저 기관(70) 상의 제어회로에서 각종 센서의 환경 측정 결과를 체크한다. 즉 조도 센서에 의해 측정된 가시광선의 조도가 기준치보다 낮은 어두운 상태이고, 거리 센서에 의해 조사공 전방의 소정 거리 내에 물체가 있음이 감지되는 상태이며, 자세 감지 센서에 의해 살균기의 자외선 조사방향이 하방을 향하고 있음(즉 살균기가 수평으로 잘 놓여져 있음)이 감지되는 상태이면, 제어회로에 의해 자외선 발광다이오드(72)에 전원이 공급된다. 자외선 발광다이오드(72)와 인디케이터(22) 모두 이상이 없다면 자외선 발광다이오드(72)에서 자외선이 조사됨과 함께, 인디케이터(22)도 점등되어 사용자가 살균기의 작동 여부를 확인할 수 있다.
- [0101] 살균기는 타이머로 작동한다. 가령 살균이 충분히 이루어질 수 있는 시간 동안 자외선 발광다이오드에 전원이 공급된 후에는 전원이 다시 차단되어 살균기가 꺼지게 된다. 실험 결과 본 발명의 실시예를 활용한 살균기를 사용하면 대략 30~40분 정도 작동해도 99.9% 살균이 이루어짐을 확인할 수 있었다. 타이머가 완료된 후에는 인디케이터(22)가 점멸된다. 인디케이터는 수 회 점멸된 후 꺼질 수 있고, 사용자가 확인할 때까지 계속 점멸될 수도 있다.
- [0102] 이때 타이머 시간이 완료되기 전에 살균기를 실수로 치거나 든 경우, 상기 센서들 중 적어도 하나 이상이 사용 환경이 안전 기준을 벗어났음을 감지하게 되고, 전원은 즉시 차단된다. 물론 타이머 시간이 완료되기 전이라도 사용자가 스위치를 눌러 살균기를 끄는 경우에도, 자외선 발광다이오드에 공급되던 전원은 즉시 차단된다.
- [0103] 이처럼 싱크대 배수구 주변을 살균하면 세균이나 곰팡이 번식을 억제하고 악취를 제거할 수 있어 삶의 질이 향상된다. 또한 다른 용품에 대한 살균 역시 거치대 등을 활용하여 위와 같이 실시할 수 있다.
- [0104]
- [0105] 이상과 같이 본 발명에 대해서 예시한 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술사상의 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 다양한 변형이 이루어질 수 있음은 자명하다. 아울러 앞서 본 발명의 실시예를 설명하면서 본 발명의 구성에 따른 작용 효과를 명시적으로 기재하여 설명하지 않았을 지라도, 해당 구성에 의해 예측 가능한 효과 또한 인정되어야 함은 당연하다.

부호의 설명

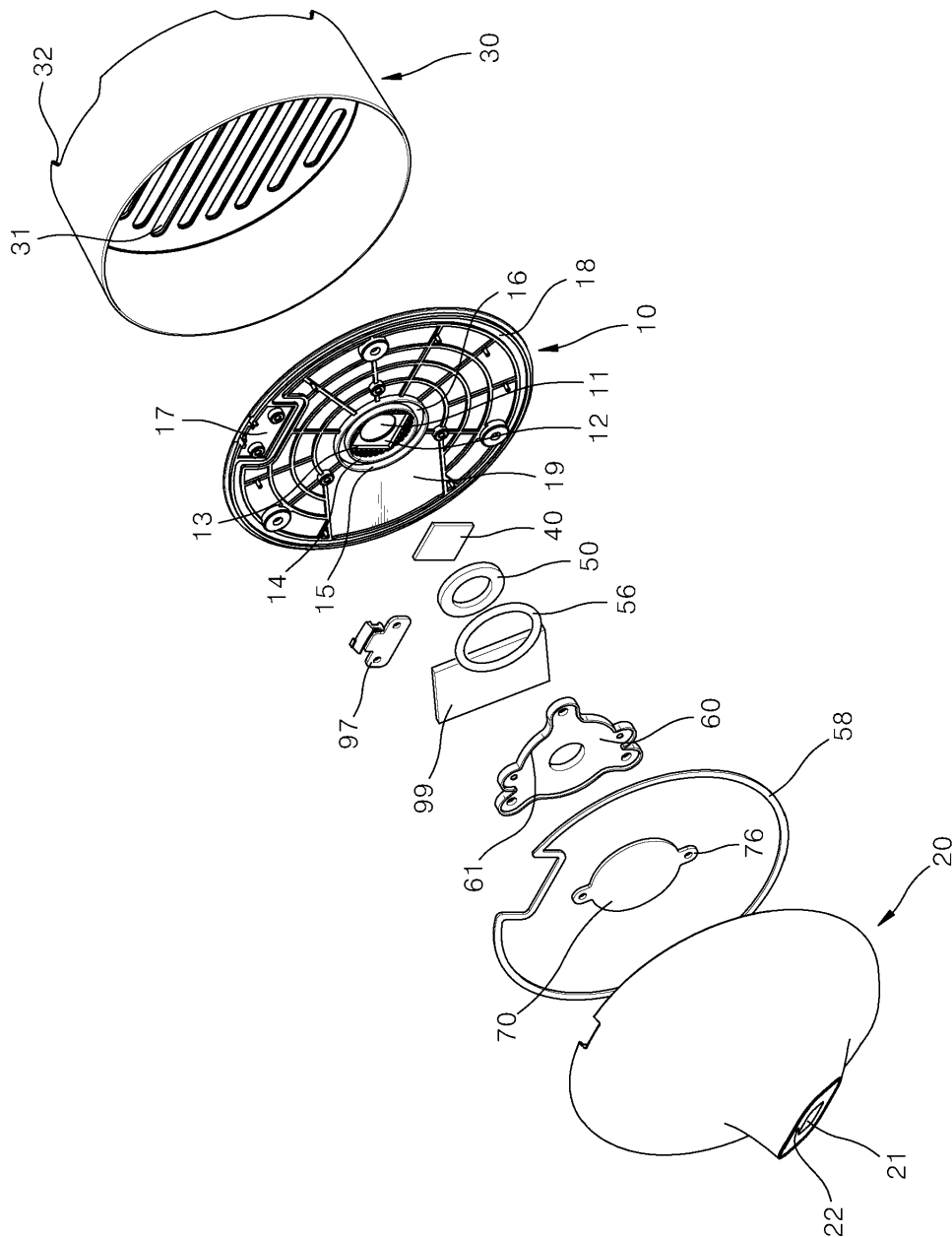
- [0107] 10: 제1하우징

- 11: 조사공
- 12: 창부재 수용부
- 121: 조사공 확장부
- 13: 단턱부
- 14: 제1턱
- 15: 제2턱
- 16: 제2오링 수용홈
- 17: 충전단자 수용부
- 18: 하우징오링 수용홈
- 180: 체결공
- 19: 배터리 수용부
- 190: 정렬돌기
- 20: 제2하우징
- 21: 스위치
- 22: 인디케이터
- 30: 거치대
- 31: 통기공
- 32: 레그
- 35: 텀블러
- 38: 냄비
- 40: 창부재
- 50: 제1오링
- 51: 외주면
- 52: 내주면
- 56: 제2오링
- 58: 하우징오링
- 59: 탄성재
- 60: 압착부재
- 61: 리브
- 62: 홀
- 64: 돌출턱
- 66: 체결부
- 68: 고정부
- 70: 기관
- 72: 자외선 발광다이오드
- 74: 센서부

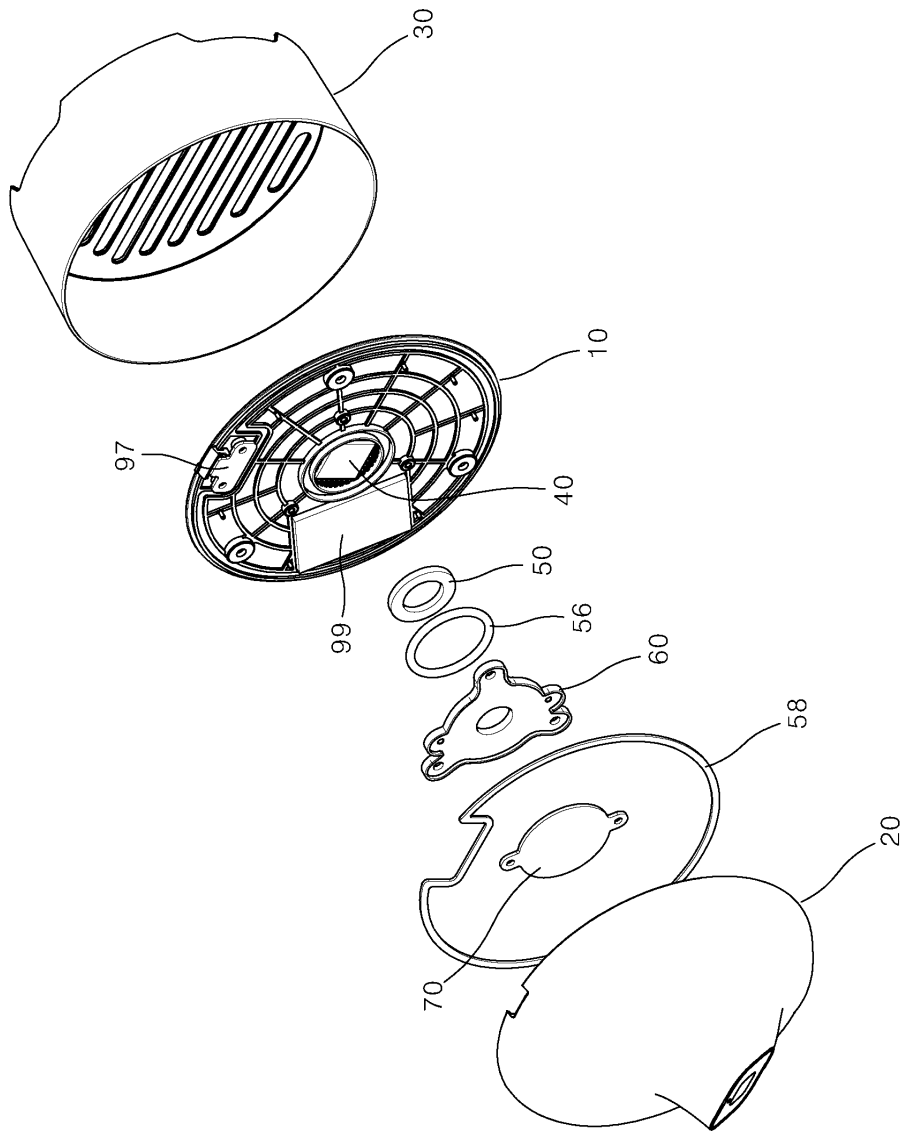
- 76: 고정부
- 80: 받침부재
- 97: 충전단자
- 99: 배터리(2차 전지)

도면

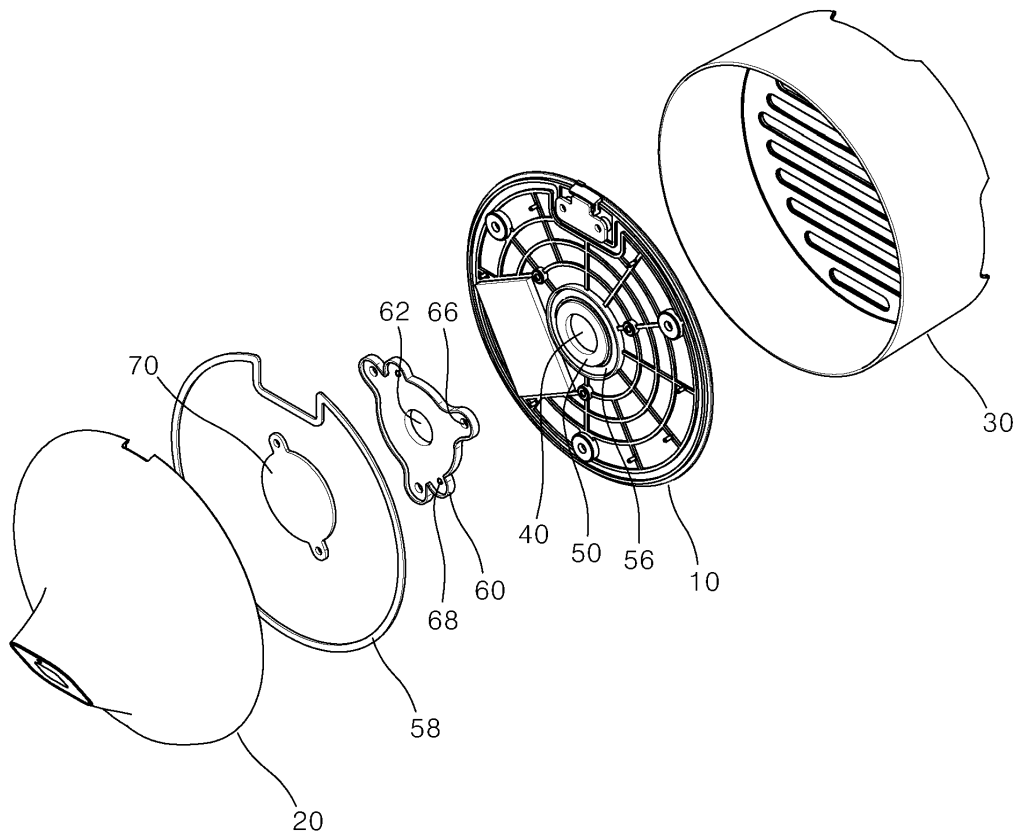
도면1



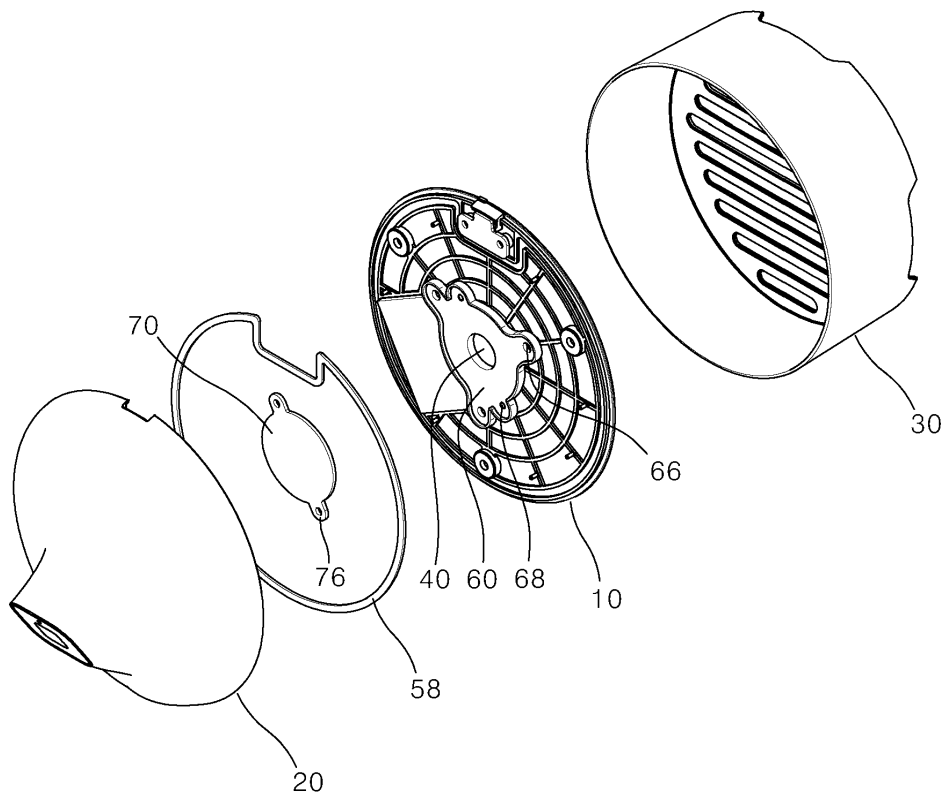
도면2



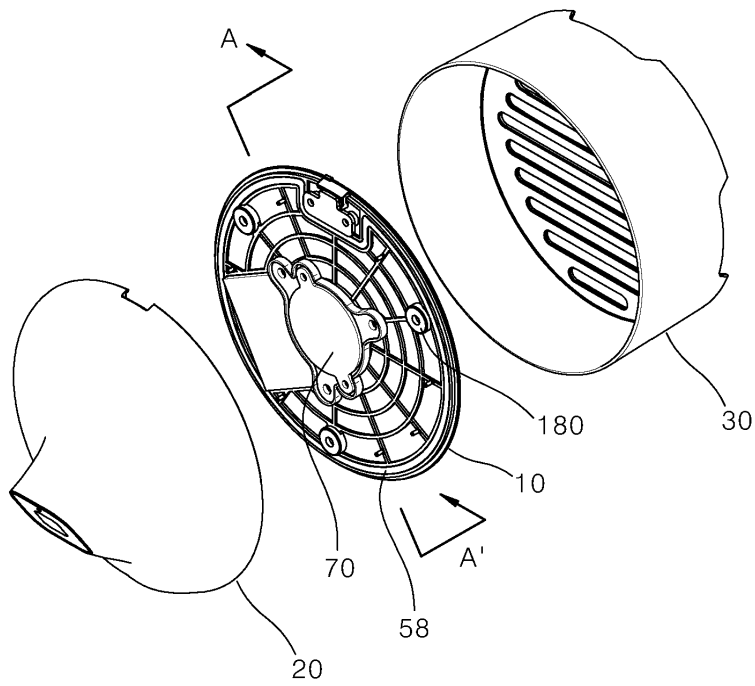
도면3



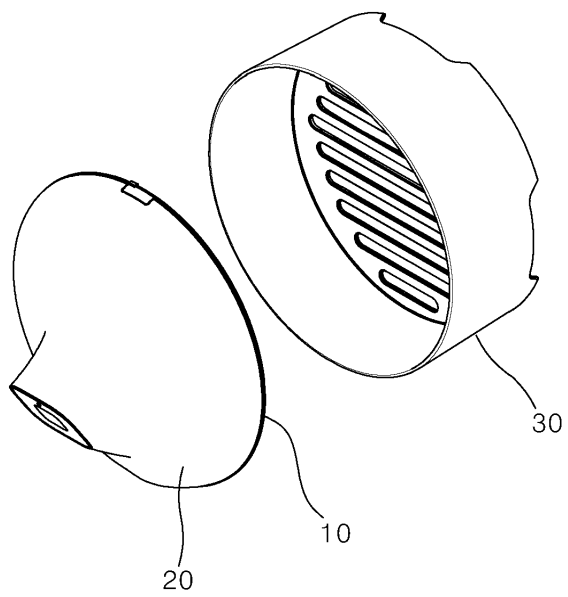
도면4



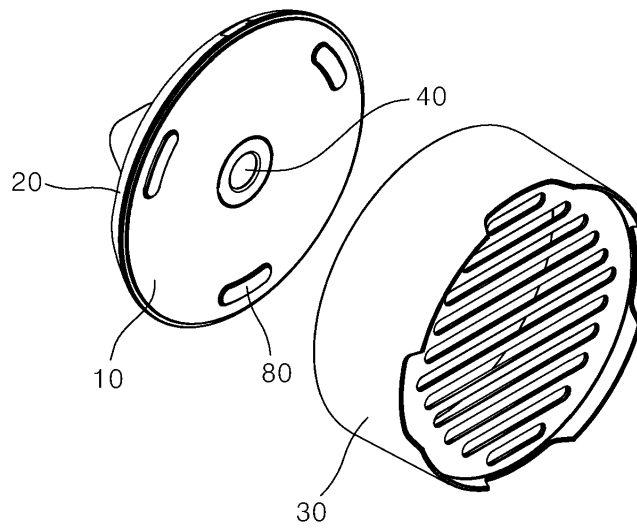
도면5



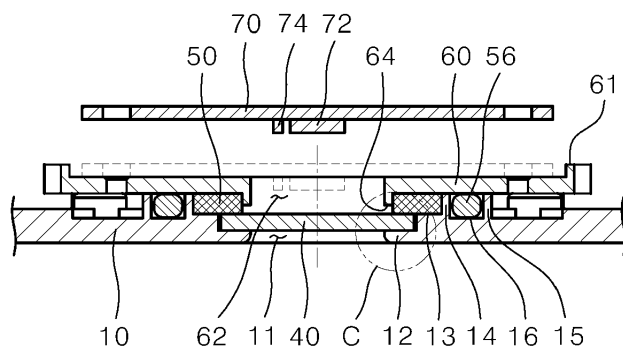
도면6



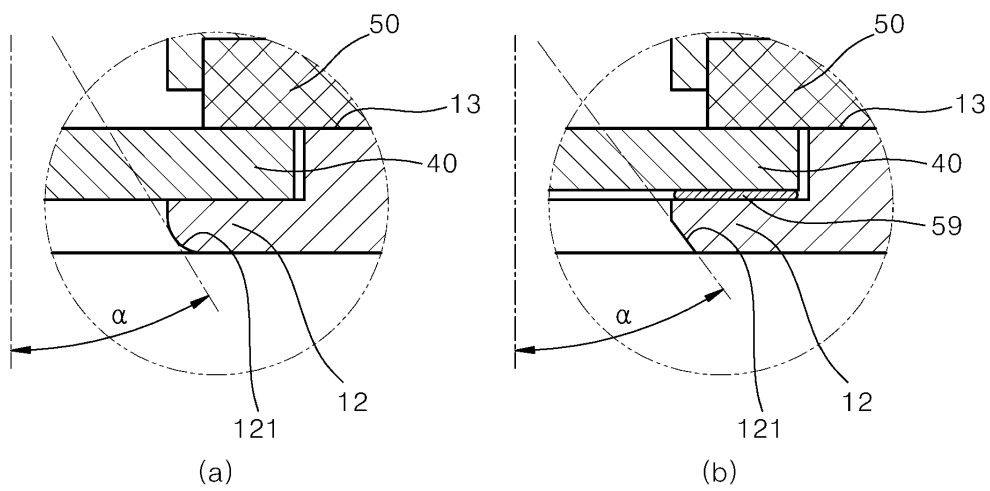
도면7



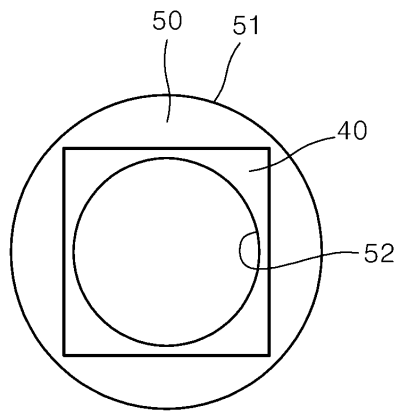
도면8



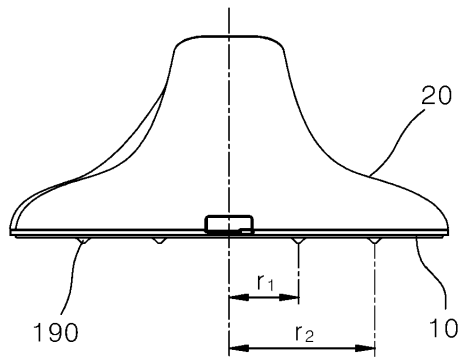
도면9



도면10

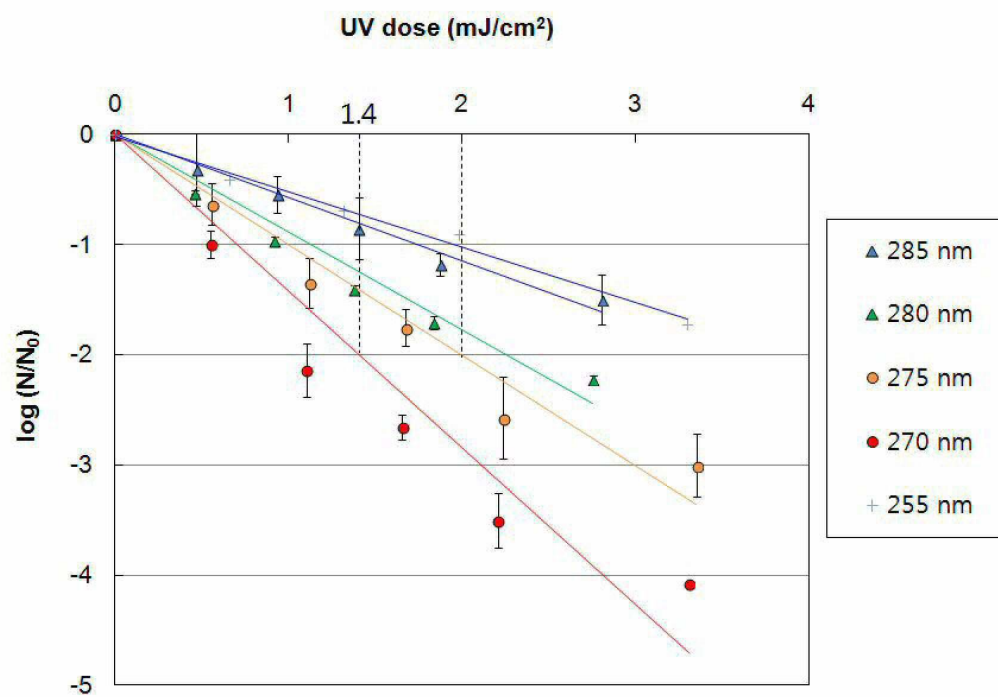


도면11



도면12

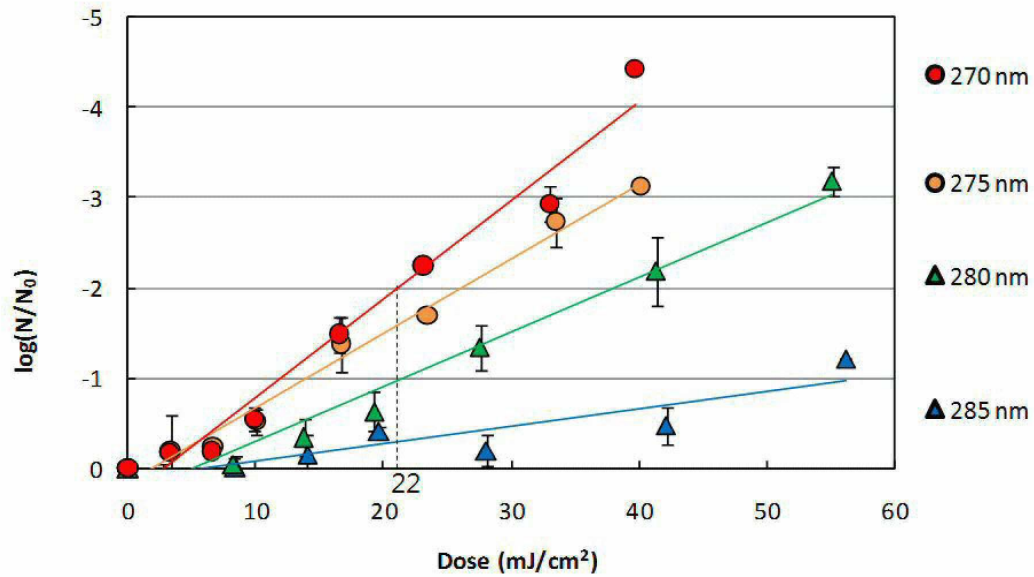
•*E. coli* O157:H7 (ATCC 43894)
initial concentration ; $1.9 \sim 3.0 \times 10^5$ cfu/mL



도면13

B. subtilis spore (ATCC 6633)

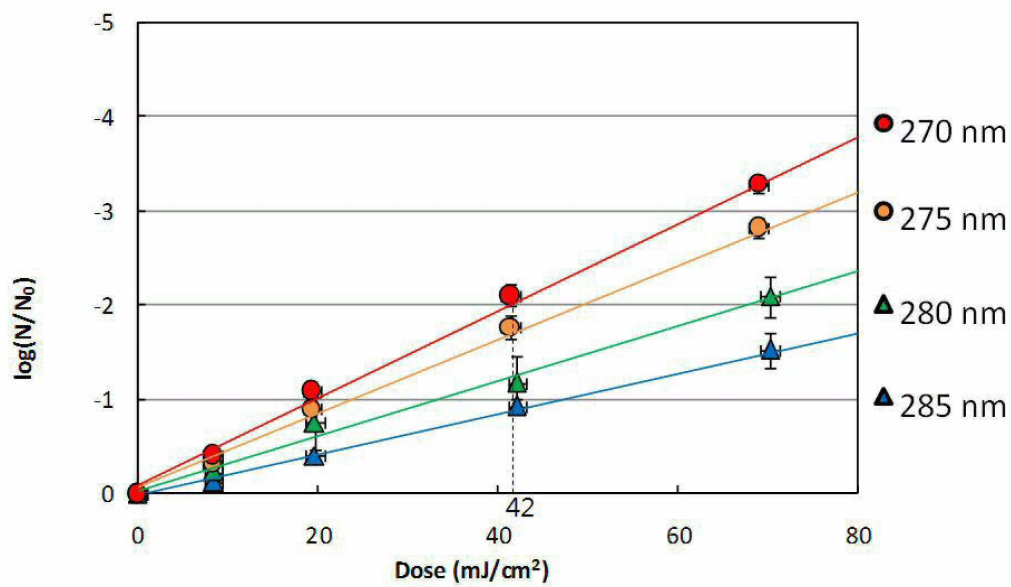
initial concentration ; $2.5 \sim 3.0 \times 10^5$ cfu/mL



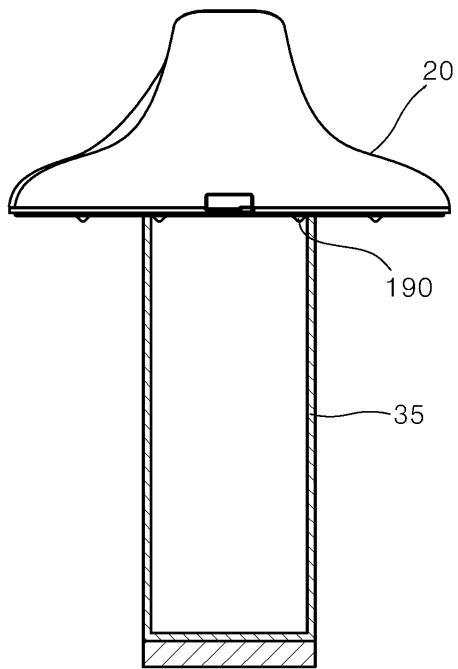
도면14

MS2 phage (ATCC 15597-B1)

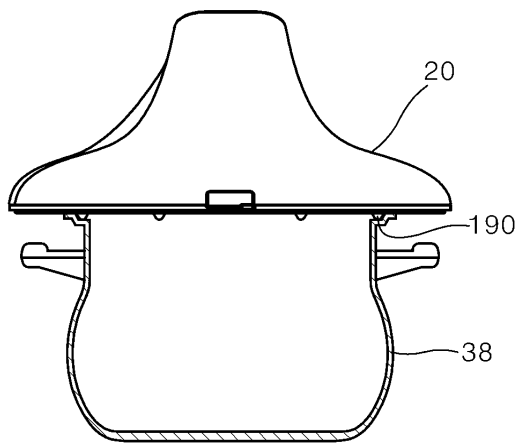
initial concentration; $1.9 \sim 3.6 \times 10^5$ cfu/mL



도면15



도면16



도면17

